



**Centro de
Automatización
Industrial**

SENNOVA
Sistema de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación

Plataforma Digital para la Gestión de Eventos:

AUTORES:

Juan José Orrego Urrea

Juan Esteban Marulanda López

Juan Manuel Tayak Hernández

ASESORES:

Andrés Julián Valencia Osorio

COASESORA:

Diana Carolina Gálvez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
TECNÓLOGO EN Análisis y Desarrollo de Software

I.D. 2932015

SENA REGIONAL CALDAS

MANIZALES



2025

Dedicatoria

Dedicamos este proyecto con especial gratitud al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, por ser el espacio donde nuestras ideas tomaron forma y donde día a día se impulsa el desarrollo del talento y la innovación tecnológica.

A nuestros instructores, quienes con paciencia, compromiso y guía constante nos acompañaron en cada etapa de este proceso, aportando no solo su conocimiento técnico, sino también su ejemplo de vocación y dedicación.

Gracias por sembrar en nosotros la pasión por el desarrollo de soluciones que aporten al avance de la ciencia y la educación.

AGRADECIMIENTOS

A la Institución SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje, por brindarnos las herramientas, el espacio de formación y el acompañamiento necesarios para desarrollar nuestras habilidades técnicas y profesionales.

Al Instructor Julián Andrés Valencia, Analista de Software del Centro de Diseño y Desarrollo Tecnológico Industrial, por su orientación metodológica durante el análisis y diseño del sistema, así como por su apoyo constante en la solución de problemas técnicos.

A la Instructora Diana Carolina Galvis, Especialista en Investigación, por su acompañamiento en la implementación del sistema y su valioso aporte en temas de buenas prácticas y estructura del código.

A la Instructora Diana Carolina Gálvez por su gestión y apoyo logístico, que permitió el desarrollo del proyecto en condiciones óptimas.

A nuestros compañeros del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, quienes con sus ideas, retroalimentación y colaboración fortalecieron el trabajo en equipo y enriquecieron esta experiencia.

A todos ustedes, gracias por hacer posible este proyecto que busca aportar al desarrollo de la ciencia mediante soluciones tecnológicas accesibles y eficientes.



RESUMEN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma digital orientada a la creación, gestión y difusión de eventos científicos. Esta herramienta ha sido diseñada para facilitar la organización de congresos, seminarios, simposios y encuentros académicos, ofreciendo una interfaz intuitiva y funcionalidades eficientes tanto para los organizadores como para los asistentes.

La plataforma permite a los usuarios registrar eventos, agregar información detallada como fechas, ponentes, temáticas y lugar, así como gestionar inscripciones y generar reportes. Está pensada para ser una solución accesible que promueva la divulgación del conocimiento y la interacción entre la comunidad científica.

Desarrollada en el marco del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA, esta iniciativa busca responder a las necesidades de digitalización en el ámbito académico, apoyándose en tecnologías modernas y buenas prácticas de desarrollo.

Con esta herramienta, se pretende no solo optimizar el proceso logístico de los eventos, sino también fortalecer el acceso y la participación en espacios de formación e investigación científica.

PALABRAS CLAVES

Gestión de eventos, Plataforma web, Eventos científicos, Registro de usuarios, Automatización de procesos, Divulgación científica

KEY WORDS:

Event Management, Web Platform, Scientific Events, User Registration, Process Automation, Scientific Dissemination



ABSTRACT

This project involves the development of a digital platform aimed at the creation, management, and promotion of scientific events. The tool is designed to facilitate the organization of conferences, seminars, symposiums, and academic meetings by providing an intuitive interface and efficient functionalities for both organizers and attendees.

The platform allows users to register events, add detailed information such as dates, speakers, topics, and location, as well as manage registrations and generate reports. It is intended to be an accessible solution that promotes knowledge dissemination and interaction within the scientific community.

Developed as part of the Software Analysis and Development Technologist program at SENA, this initiative seeks to address the need for digitalization in academic environments, relying on modern technologies and best development practices.

This tool aims not only to optimize the logistical processes of event planning but also to strengthen access and participation in spaces dedicated to education and scientific research.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los eventos científicos adolecen de una alta dispersión informativa, lo que complica el acceso y la coordinación entre organizadores, asistentes y jurados. A su vez, las instituciones se ven obligadas a lidiar con procesos de inscripción, seguimiento y evaluación sin contar con herramientas especializadas, lo que genera cuellos de botella y falta de trazabilidad. Muchas tareas clave —como la gestión de inscripciones, la emisión de certificados o la evaluación de proyectos— se realizan de forma manual, consumiendo tiempo y recursos y elevando el riesgo de errores. En conjunto, esta fragmentación y ausencia de automatización impiden una organización fluida y eficiente de los eventos científicos.



JUSTIFICACIÓN:

La aplicación surge como una solución innovadora frente a la necesidad para optimizar la planeación, difusión y gestión de eventos científicos, brindando una plataforma intuitiva que permite a los organizadores administrar inscripciones, a los asistentes acceder a información detallada y a los jurados evaluar proyectos de manera eficiente. Además, la integración de informes analíticos y la generación automática de certificados de asistencia refuerzan su valor como herramienta integral para la gestión de eventos educativos y científicos.

ANTECEDENTES

Montané Baños, S., Sandoval Bringas, J. A., & Carreño León, M. A. (2022). Desarrollo de una plataforma digital para la gestión de información de congresos académicos y de investigación, se desarrolló una plataforma digital que automatiza tareas clave en la organización de congresos, como el registro de participantes, revisión de trabajos y otras funcionalidades. Utilizando tecnologías como [nombre de las tecnologías si se desea especificar], la plataforma es accesible y eficiente, lo que mejora la gestión de eventos y ahorra tiempo y recursos. Además, ofrece módulos para gestionar participantes, trabajos y otros aspectos clave de la organización.

Además, Bravo Puicón, G. R. (2020). Sistema de información para la gestión de eventos científicos de la Unidad de Investigación – FICSA – UNPRG, se desarrolló un Sistema de Gestión de Conferencias (CMS) que automatiza tareas clave en la organización de congresos, como el registro de participantes, revisión de trabajos, gestión de pagos y actualización de programas en tiempo real. Utilizando tecnologías web como Laravel y Vue.js, el sistema es accesible y reactivo, lo que mejora la eficiencia y ahorra tiempo y recursos. Además, ofrece módulos para gestionar ponentes, ubicaciones y pagos.



Por otro lado, Gamess, A. A. G. E. (2018). Diseño e Implementación de una Aplicación Web para la Administración de Conferencias Académicas para Venezuela, aborda el diseño e implementación de una aplicación web destinada a la gestión de conferencias académicas en Venezuela. Para ello, se empleó una metodología de desarrollo de software basada en modelos ágiles, con un enfoque iterativo e incremental. Se utilizaron herramientas como HTML, CSS y JavaScript para el desarrollo del frontend, mientras que en el backend se implementó una arquitectura basada en PHP y MySQL para la gestión de la base de datos. Los resultados del estudio muestran que la aplicación web diseñada optimiza el proceso de administración de conferencias, facilitando la inscripción de participantes, la gestión de ponencias y el control de acceso a eventos. Se concluye que la solución desarrollada representa una alternativa eficiente y accesible para la organización de conferencias académicas en Venezuela, reduciendo la carga operativa y mejorando la experiencia de los usuarios.

Ahora bien, Laura Sánchez, L., Ruiz, D. (2019). Diseñaron una plataforma web para la gestión de eventos corporativos. Tecnología y Desarrollo. El estudio se basó en el desarrollo de una plataforma web utilizando metodología de desarrollo ágil. Se realizaron pruebas de usabilidad y se recopiló retroalimentación de usuarios potenciales mediante encuestas y entrevistas. También se emplearon herramientas de desarrollo web como HTML, CSS, JavaScript y PHP, junto con una base de datos MySQL. Además, se utilizó software de gestión de proyectos para coordinar el desarrollo. La plataforma desarrollada permitió una gestión eficiente de eventos corporativos, optimizando la comunicación entre organizadores y asistentes. Se concluyó que la aplicación de tecnologías web mejora significativamente la planificación y ejecución de eventos en entornos corporativos.

También, Blanco Espinosa, C. O., & Madrid Plata, J. L. (2014). Implementación de una aplicación web para la gestión de eventos académicos de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. ha identificado la necesidad de mejorar el proceso de gestión de eventos académicos como congresos, seminarios, diplomados y workshops



Por consiguiente, el estudio de Jaramillo Bolívar, D. (2019). Desarrollo de una plataforma de gestión de eventos para el área de gestión humana y administrativa de Ceiba Software. Universidad de Antioquia. Presenta el desarrollo de una plataforma de gestión de eventos enfocada en las necesidades del área de gestión humana y administrativa de Ceiba Software. La solución fue diseñada para optimizar procesos como la planificación de eventos internos, la asignación de recursos y la gestión de inscripciones. Para ello, se emplearon tecnologías web modernas, destacando el uso de frameworks como Angular para el frontend y Spring Boot para el backend, garantizando una arquitectura escalable y eficiente.

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un software integral para la gestión de eventos académicos para maximizar beneficios económicos y ambientales, mejorando la experiencia de los asistentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir detalladamente las funcionalidades y los criterios de calidad de la plataforma, asegurando su comprensión y validación con los usuarios clave.
2. Construir la plataforma implementando los módulos esenciales para la gestión de eventos, la inscripción de participantes, el análisis de datos y la búsqueda intuitiva.
3. Verificar exhaustivamente el funcionamiento de cada parte y del sistema completo, corrigiendo errores para asegurar una experiencia de usuario óptima y un rendimiento adecuado.
4. Desplegar la plataforma en su entorno final, capacitar a los usuarios y establecer un soporte continuo para garantizar su correcto funcionamiento y evolución.



METODOLOGÍA

Objetivo Específico 1:

Se desarrolló un módulo administrativo que permite la gestión centralizada de eventos con control de acceso por roles.

Actividades:

- A1.1. Se diseñó la estructura y funcionalidades del módulo administrativo para la gestión de eventos.
- A1.2. Se programó el panel administrativo con opciones para crear, editar y eliminar eventos.
- A1.3. Se implementó un sistema de autenticación y control de acceso basado en roles de usuario.

Objetivo Específico 2:

Se diseñó un sistema de inscripción online con formularios adaptables y notificaciones automáticas.

Actividades:

- A2.1. Se crearon formularios de inscripción en línea adaptados a diferentes tipos de participantes.
- A2.2. Se integró una base de datos para almacenar la información de los inscritos.
- A2.3. Se configuro el envío automático de notificaciones de confirmación y recordatorios.

Objetivo Específico 3:

Se recolectaron y se visualizaron datos de asistencia e interacción en eventos mediante paneles estadísticos.

Actividades:

- A3.1. Capturar datos de asistencia y participación de los usuarios durante los eventos.
- A3.2. Diseñar paneles gráficos que representen métricas clave de asistencia e interacción.



- A3.3. Integrar los paneles con los datos en tiempo real para visualización dinámica.

Objetivo Específico 4:

Se mejoró *la experiencia de búsqueda de eventos mediante filtros avanzados y búsquedas inteligentes*.

Actividades:

- A4.1. Se desarrolló una barra de búsqueda con soporte para palabras clave, fechas, temas y ubicación.
- A4.2. Se implementaron filtros avanzados combinables para refinar los resultados.
- A4.3. Se optimizó la velocidad y precisión del motor de búsqueda para mejorar la experiencia del usuario.

RECURSOS

Recursos Objetivo Específico 1:

Desarrolladores con DJANGO, servidor y base de datos son clave. API de autenticación y base de datos de usuarios segura. Servidor de base de datos (MySQL, etc.) y diseño de datos.

Recursos Objetivo Específico 2:

Plataforma web y herramientas UI/UX para el frontend. API de correos (SendGrid) o notificaciones push (Firebase). Frameworks responsive (Bootstrap) y pruebas en diversos dispositivos.

Recursos Objetivo Específico 3:

Google Analytics y tracking para datos. Librerías de visualización (Chart.js) en un dashboard. Generador de reportes (PDF) y base de datos.

Recursos Objetivo Específico 4:

Algoritmos de búsqueda y base de datos optimizada. Frontend con JavaScript y validación UX/UI. Indexación de datos y optimización de consultas.



RESULTADOS:

Resultados Objetivo Específico 1:

Módulo de gestión de eventos funcional. Sistema de autenticación con roles implementado. Base de datos de eventos optimizada.

Imagen de algunas de las historias de usuario:

#	Código	Como	Quiero	Para
1	HU07	ASISTENTE	Recibir el comprobante de inscripción a un evento (código QR) y clave de acceso al sistema al correo	Presentarlo y poder ingresar al evento
2	HU08	ASISTENTE	Recibir notificaciones sobre los eventos en los que estoy inscrito a mi celular	Estar al tanto de información relevante sobre el evento
3	HU12	ASISTENTE	Recibir mi certificado de ASISTENTE al evento a mi correo electrónico	Anexarlo a mi hoja de vida
4	HU17	PARTICIPANTE	Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como participante de un evento a mi correo	Saber si soy admitido y puedo participar
5	HU18	PARTICIPANTE	Recibir clave de acceso como participante de un evento a mi correo	Acceder a las funcionalidades propias de los participantes de un evento
6	HU19	PARTICIPANTE	Recibir QR de inscripción como participante de un evento a mi correo	Presentarlo y poder ingresar al evento
7	HU25	PARTICIPANTE	Recibir mi certificado de PARTICIPANTE en el evento a mi correo electrónico	Anexarlo a mi hoja de vida
8	HU28	PARTICIPANTE	Recibir notificaciones sobre los eventos en los que participo a mi celular	Estar al tanto de información relevante sobre el evento
9	HU33	EVALUADOR	Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como evaluador de un evento a mi correo	Saber si soy admitido y puedo ser evaluador del evento
10	HU34	EVALUADOR	Recibir clave de acceso como evaluador de un evento a mi correo	Acceder a las funcionalidades propias de los evaluadores de un evento
11	HU35	EVALUADOR	Recibir QR de inscripción como evaluador de un evento a mi correo	Presentarlo y poder ingresar al evento
12	HU38	EVALUADOR	Recibir notificaciones sobre los eventos en los que soy evaluador a mi celular	Estar al tanto de información relevante sobre el evento
13	HU48	EVALUADOR	Recibir mi certificado de EVALUADOR del evento en mi correo electrónico	Anexarlo a mi hoja de vida
14	HU70	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar notificaciones a todos o algunos de los asistentes de un evento a sus celulares	Mantener informados a los asistentes sobre las novedades del evento
15	HU71	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar notificaciones a todos o algunos de los participantes de un evento a sus celulares	Mantener informados a los participantes sobre las novedades del evento
16	HU72	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar notificaciones a todos o algunos de los evaluadores de un evento a sus celulares	Mantener informados a los evaluadores sobre las novedades del evento
17	HU81	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar certificado de ASISTENCIA a todos o algunos de los asistentes de un evento a sus correos	Ser recibidos por los asistentes en su correo electrónico
18	HU82	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar certificado de PARTICIPACIÓN a todos o algunos de los participantes de un evento a sus correos	Ser recibidos por los participantes en su correo electrónico
19	HU83	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar certificado de EVALUADOR a todos o algunos de los evaluadores de un evento a sus correos	Ser recibidos por los evaluadores en su correo electrónico
20	HU88	SUPER ADMIN	Enviar un código de acceso único a un Administrador de Evento a su correo	Permitir que un nuevo administrador de eventos pueda registrarse y gestionar su propio evento
21	HU89	SUPER ADMIN	Recibir notificación sobre la creación de un nuevo evento a su celular y correo	Saber cuando un Administrado de Evento ha creado un nuevo evento

Imagen del inicio de sesión del aplicativo:

Esto fue realizado en Django como framework del backend, HTML – CSS – JAVASCRIPT como frontend.



Resultados Objetivo Específico 2:

Formulario de inscripción online listo. Sistema de notificaciones (correo/push) funcionando. Plataforma de inscripción accesible en varios dispositivos.

Imagen del formulario de inscripción:

Esto fue realizado en Django como framework del backend, HTML – CSS – JAVASCRIPT como frontend.

Notificación enviada por parte del sistema en automatico:



Aprobación como Administrador de Eventos Recibidos x



juanestebanmarulandalopec407@gmail.com

para mí

Hola Juan Esteban,

Tu solicitud para ser administrador ha sido aprobada.

Ya puedes iniciar sesión en el sistema con las siguientes credenciales:

Usuario: juanestebanmarulandalopec407@gmail.com

Contraseña: CXCV6IXpWL

Límite de eventos: 3

Activo: No

Por favor, cambia tu contraseña después de iniciar sesión.

Saludos,
Equipo de Eventos

Resultados Objetivo Específico 3:

Base de datos con datos de participación. Dashboard con métricas clave visible.
Informes de eventos en PDF/Excel generados

Imagen de las historias de usuario utilizadas para las funciones realizadas:

Sprint Backlog				
#	Código	Como	Quiero	Para
1	HU07	ASISTENTE	Recibir el comprobante de inscripción a un evento (código QR) y clave de acceso al sistema al correo	Presentarlo y poder ingresar al evento
2	HU08	ASISTENTE	Recibir notificaciones sobre los eventos en los que estoy inscrito a mi celular	Estar al tanto de información relevante sobre el evento
3	HU12	ASISTENTE	Recibir mi certificado de ASISTENTE al evento a mi correo electrónico	Anexarlo a mi hoja de vida
4	HU17	PARTICIPANTE	Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como participante de un evento a mi correo	Saber si soy admitido y puedo participar
5	HU18	PARTICIPANTE	Recibir clave de acceso como participante de un evento a mi correo	Acceder a las funcionalidades propias de los participantes de un evento
6	HU19	PARTICIPANTE	Recibir QR de inscripción como participante de un evento a mi correo	Presentarlo y poder ingresar al evento
7	HU25	PARTICIPANTE	Recibir mi certificado de PARTICIPANTE en el evento a mi correo electrónico	Anexarlo a mi hoja de vida
8	HU28	PARTICIPANTE	Recibir notificaciones sobre los eventos en los que participo a mi celular	Estar al tanto de información relevante sobre el evento
9	HU33	EVALUADOR	Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como evaluador de un evento a mi correo	Saber si soy admitido y puedo ser evaluador del evento
10	HU34	EVALUADOR	Recibir clave de acceso como evaluador de un evento a mi correo	Acceder a las funcionalidades propias de los evaluadores de un evento
11	HU35	EVALUADOR	Recibir QR de inscripción como evaluador de un evento a mi correo	Presentarlo y poder ingresar al evento
12	HU38	EVALUADOR	Recibir notificaciones sobre los eventos en los que soy evaluador a mi celular	Estar al tanto de información relevante sobre el evento
13	HU48	EVALUADOR	Recibir mi certificado de EVALUADOR del evento en mi correo electrónico	Anexarlo a mi hoja de vida
14	HU70	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar notificaciones a todos o algunos de los asistentes de un evento a sus celulares	Mantener informados a los asistentes sobre las novedades del evento
15	HU71	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar notificaciones a todos o algunos de los participantes de un evento a sus celulares	Mantener informados a los participantes sobre las novedades del evento
16	HU72	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar notificaciones a todos o algunos de los evaluadores de un evento a sus celulares	Mantener informados a los evaluadores sobre las novedades del evento
17	HU81	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar certificado de ASISTENCIA a todos o algunos de los asistentes de un evento a sus correos	Ser recibidos por los asistentes en su correo electrónico
18	HU82	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar certificado de PARTICIPACIÓN a todos o algunos de los participantes de un evento a sus correos	Ser recibidos por los participantes en su correo electrónico
19	HU83	ADMINISTRADOR EVENTO	Enviar certificado de EVALUADOR a todos o algunos de los evaluadores de un evento a sus correos	Ser recibidos por los evaluadores en su correo electrónico
20	HU88	SUPER ADMIN	Enviar un código de acceso único a un Administrador de evento a su correo	Permitir que un nuevo administrador de eventos pueda registrarse y gestionar su propio evento
21	HU89	SUPER ADMIN	Recibir notificación sobre la creación de un nuevo evento a su celular y correo	Saber cuando un Administrador de Evento ha creado un nuevo evento

Resultado de la función, cuando llega la notificación al correo electrónico con el PDF adjunto:



Resultados Objetivo Específico 4:

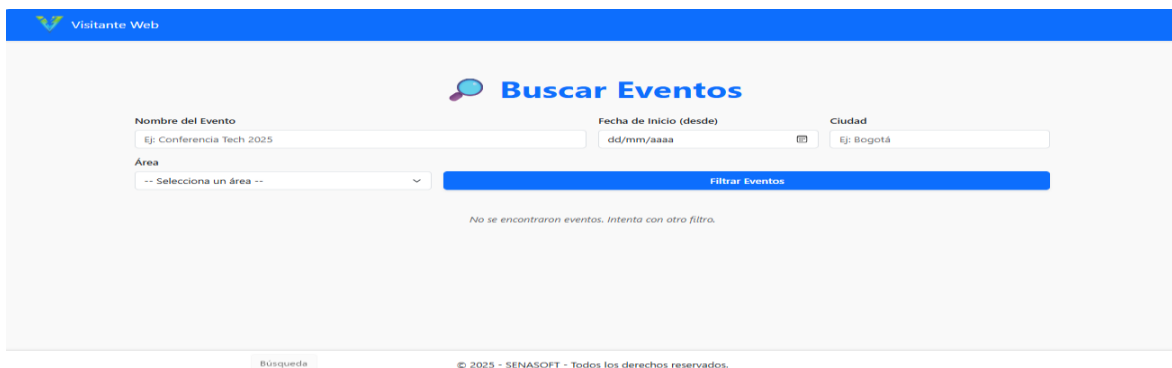
Búsqueda avanzada implementada. Filtros de búsqueda funcionales. Sistema de búsqueda optimizado para el usuario.

Historias de usuario relacionadas al filtro de eventos:

#	Código	Como	Quiero	Para
1	HU01	VISITANTE WEB	Ver los diferentes eventos próximos a realizarse	Saber si existe algún evento de mi interés
2	HU02	VISITANTE WEB	Realizar búsquedas de eventos de mi interés usando diferentes filtros	Encontrar los eventos que más me interesan
3	HU03	VISITANTE WEB	Acceder a información detallada sobre los eventos de mi interés	Tener mayor claridad sobre mi posibilidad e interés de asistir

Imagen sobre el panel de búsqueda de los eventos con sus diferentes opciones de búsqueda:

Esto fue realizado en Django como framework del backend, HTML – CSS – JAVASCRIPT como frontend.





CONCLUSIONES

1. El desarrollo de una plataforma web para la gestión de eventos científicos representa una solución efectiva ante las necesidades actuales de organización, difusión y participación en espacios académicos.
2. A través de esta herramienta, se logró centralizar procesos clave como el registro de eventos, la inscripción de participantes, el control de asistencia y la publicación de contenidos científicos, mejorando significativamente la eficiencia organizativa.
3. La implementación de funciones automatizadas permitió reducir tiempos operativos y minimizar errores humanos, aportando mayor confiabilidad y agilidad en la administración de los eventos.

RECOMENDACIONES

1. Incorporar un sistema de certificación automática que genere constancias de asistencia o participación, lo cual agrega valor a los eventos y reduce la carga administrativa.
2. Implementar módulos de comunicación interna, como foros o chats en tiempo real, para fomentar la interacción entre organizadores, ponentes y asistentes.
3. Integrar funciones de pago en línea, en caso de eventos con inscripción paga, utilizando pasarelas de pago seguras y confiables.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
2. Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.ª ed.). Pearson Educación.
3. Beal, V. (2023). *Web Application*. En *Techopedia*.
<https://www.techopedia.com/definition/27993/web-application>
4. Mozilla Developer Network. (2024). *Web forms — Working with user input*.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms>
5. W3Schools. (2024). *HTML, CSS, JavaScript Tutorials*.
<https://www.w3schools.com/>
6. Bootstrap. (2024). *Official Documentation*. <https://getbootstrap.com/docs/>
7. SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). (2024). *Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software*. <https://www.sena.edu.co/>